Ejercicios

Tema 4: Polinomios

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Operaciones

básico

Calcula: a) $(2x^2 - 3x + 1)(x + 2)$ b) $(x - 4)^2 - (x + 4)(x - 4)$

2 Ruffini

básico

Divide por Ruffini: a) $(x^3 + 2x^2 - 5x + 3) : (x - 2)$ b) $(2x^3 - x + 4) : (x + 1)$

3 Teorema del resto

medio

Sin dividir, calcula el resto de $(x^4 - 3x^2 + x - 2) : (x - 2)$ y de $(x^4 - 3x^2 + x - 2) : (x + 1)$.

4 Teorema del resto

medio

Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ sea divisible entre $(x - 2)$.

5 Factorización

medio

Factoriza: a) $3x^2 - 12$ b) $x^2 - 10x + 25$ c) $x^2 + x - 12$ d) $2x^3 - 8x^2 + 8x$

6 Factorización

avanzado

Factoriza $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ e indica sus raíces.

7 Fracciones algebraicas

avanzado

Simplifica: a) $\dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$ b) $\dfrac{x^3 - x}{x^2 + x}$